

EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 9/9/2021

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. HOOFDSTUK 1 (3): Teken voor volgend L-systeem het resultaat na 0,1,2 en 3 stappen: $\mathcal{A} = \{F\}$, $Draw(F) = 1$, $I = F$, $\delta = \pi/4$, $\alpha_0 = \pi/2$ en $F \rightarrow F[+F][-F]$. Geef eveneens een alternatieve L-systeem specificatie die geen gebruik maakt van haakjes.
2. HOOFDSTUK 2 (4): Stel met behulp van een tekening de rotatiematrix op voor een 2D-rotatie. Geef duidelijk aan welke 4 rechthoekige driehoeken je gebruikt en welke eigenschap van elk van deze driehoeken je toepast. Geef aan welke lijnen in je tekening dezelfde lengte hebben en/of evenwijdig zijn.
3. HOOFDSTUK 3 (2): Welk platonisch lichaam gebruiken we als startpunt om een wireframe model te maken van een bol? Leg vervolgens uit hoe we precies te werk gaan vertrekkende vanuit dit lichaam.
4. HOOFDSTUK 3 (4): Beschouw een driehoek ABC die gelegen is op het vlak met vergelijking $-y/3 - z/2 = 1$ in het Eye-coördinaatsysteem. Stel dat de z -coördinaten in het Eye-coördinaatsysteem van de 3 hoekpunten van ABC gelijk zijn aan -2 , -4 en -4 . Stel dat het massamiddelpunt van de projectie van de driehoek ABC de coördinaten $(5/12, 1/2)$ heeft. Wat is dan de $1/z$ -waarde van het punt gelegen op de driehoek ABC met geprojecteerde coördinaten $(1,1)$ indien de afstand d tot het projectiescherm gelijk is aan 1 (zonder de 1,0001)? Leg uit hoe je tot je resultaat komt.
5. HOOFDSTUK 4 (4): Welke vormen van difuus licht hebben we bekeken? Wat zijn de voornaamste voor- en nadelen ervan? Geef voor de eenvoudigste vorm in detail aan hoe we de diffuse kleurbijdrage uitrekenen. Waarom is de volgorde waarin we onze hoekpunten opsommen hierbij van belang?
6. HOOFDSTUK 5 (3): Leg in detail uit hoe we analoog aan de methode die we gebruiken om texturen aan te brengen op een vlak oppervlak, een textuur kunnen aanbrengen op een willekeurig oppervlak. Wat is het voornaamste nadeel van deze methode?